

서울시 자치구별 전기차 충전 인프라 분포와 보급 수준의 불일치 분석

제출일 2026년 10월

분석 대상 서울특별시 25개 자치구

사용 데이터 공공 충전소 설치현황, 자치구별 전기차 등록현황, 자동차 등록현황

1. 프로젝트 배경 및 목적

2025년 말 기준 전국 전기차 누적 등록 대수는 89만 9천 대이고, 그해 신규 등록 차량의 13%가 전기차였다. 서울시는 2024년 말 친환경 자동차가 35만 대를 넘어서며 전년 대비 22.4% 증가했다. 보급 자체는 빠르게 진행되고 있다.

반면 충전 인프라가 어디에 얼마나 놓여 있는지는 상대적으로 덜 알려져 있다. 충전기가 부족하다는 이야기는 자주 나오지만, 그 부족이 서울 전체의 문제인지 특정 지역의 문제인지는 구분해서 다뤄지지 않는 편이다.

이 프로젝트는 서울시 25개 자치구를 대상으로 공공 충전 인프라의 분포를 확인한다. 다만 단순히 '전기차 대비 충전기가 부족한 자치구'를 찾는 데서 끝내지 않는다. 예비 분석 과정에서 전기차 등록 대수를 분모로 쓸 때 심각한 왜곡이 생긴다는 점을 확인했기 때문이다. 어떤 분모를 선택하느냐에 따라 결론이 뒤집히는 구조 자체가 이 프로젝트의 주된 관심사다.

활용처

- 자치구 단위 충전기 설치 우선순위 검토
- 충전 인프라 격차를 측정할 때 어떤 지표를 쓸 것인지에 대한 기준 제시
- 전기차 구매를 고려하는 거주자의 지역별 충전 여건 비교

2. 핵심 분석 질문

1. 자치구별 공공 충전기 보유 대수는 얼마나 차이가 나는가. 급속과 완속의 구성비는 자치구마다 어떻게 다른가.
2. 전기차 대비 충전기 수를 계산할 때 분모를 전체 등록 대수로 하는 경우와 비사업용만 쓰는 경우, 자치구 순위는 어떻게 달라지는가. 두 기준이 크게 엇갈리는 자치구는 어디이며 그 원인은 무엇인가.
3. 충전기 보유 대수는 전기차 등록 대수, 전체 자동차 등록 대수 중 어느 쪽과 더 강하게 연결되어 있는가. 2017년 이후 전기차가 빠르게 늘어난 자치구에 충전기가 더 많이 놓여 있는가.

첫 질문은 집계만으로 답할 수 있고, 두 번째는 지표 설계의 문제이며, 세 번째는 관계를 확인하는 질문이다. 두 번째가 이 프로젝트의 중심이다.

3. 데이터 확보 계획

데이터	출처	형태 / 규모	상태
전기차 충전소 설치현황	환경부 저공해차 통합누리집	XLSX 서울 588개소	확보
자치구별 전기차 용도별 등록현황	서울 열린데이터광장	CSV 292행 (25구 × 6시점)	확보
자치구별 연료별 차종별 자동차 등록현황	서울 열린데이터광장	CSV 6,279행 (2005~2019)	확보
주민등록 인구 및 세대 현황	행정안전부 주민등록 인구통계	CSV 시군구 단위 재수집	진행

수집 방법

네 데이터 모두 각 포털에서 파일을 직접 내려받는다. API 호출이나 웹 크롤링은 사용하지 않는다. 모두 공개 통계이며 개인정보는 포함되어 있지 않다. 공공누리 출처표시 조건에 따라 보고서와 저장소에 출처를 명시한다.

확인된 제약

주민등록 인구 데이터를 처음 내려받았을 때 행정구역이 시도 단위로만 집계되어 있어 자치구 분모를 만들 수 없었다. 조회 조건을 시군구 단위로 바꿔 다시 수집하는 중이다. 다만 자동차 등록현황에서 2019년 기준 자치구별 전체 차량 대수를 얻을 수 있어, 인구 확보가 늦어져도 대체 분모는 마련되어 있다.

4. 예상 데이터 구조

전기차 충전소 설치현황

컬럼	내용
시도	서울특별시 (단일 값)
설치장소	LH강남힐스테이트, 강남구청 공영주차장 등
주소	서울특별시 강남구 자곡동 자곡로3길 21
급속충전기(대) / 완속충전기(대)	정수
지원차종	쉽표로 구분된 차종 목록

자치구별 전기차 용도별 등록현황

컬럼	내용
연월별	2017-12-31 ~ 2022-07-31 (6개 시점)
시군구별	25개 자치구
용도별	사업용 / 비사업용
승용, 승합, 화물, 특수, 계	정수

결합 구조

세 데이터를 자치구명으로 결합한다. 충전소 데이터에는 자치구가 별도 컬럼으로 없어 주소 문자열에서 추출해야 하고, 전기차 등록 데이터에는 '중 구'처럼 공백이 들어간 표기가, 자동차 등록현황에는 '합계' 행이 섞여 있어 정규화와 제외 처리가 필요하다. 결합 후에는 행 수가 25인지, 축을 바꾼 합계가 원본 총합과 일치하는지 확인한다.

5. 예비 확인 결과

데이터가 실제로 결합되는지 확인하기 위해 일부를 미리 계산했다. 충전소 588개소 중 주소가 비어 있는 2건을 제외하고 자치구를 추출했고, 전기차 등록 2022년 7월 수치 및 2019년 전체 차량 대수와 결합한 결과 25개 자치구가 모두 매칭됐다.

분모를 바꾸면 순위가 뒤집힌다

처음에는 전기차 전체 등록 대수를 분모로 썼다. 그 기준으로는 강남구가 전기차 100대당 충전기 0.84대로 25개 자치구 중 가장 낮았다. 충전기 절대 수로는 2위인 자치구가 상대 기준에서 꼴찌가 되는 결과였다.

원인을 확인해보니 강남구 전기차 13,703대 가운데 10,369대, 즉 75.7%가 사업용이었다. 구로구는 81.6%로 더 높았다. 법인 차량의 등록지가 본사 소재지로 잡히는 구조 때문으로 보이며, 등록지와 실제 운행·충전 지역이 일치하지 않는다. 사업용을 제외하고 비사업용만 분모로 쓰면 순위가 다음과 같이 달라진다.

자치구	충전기	전기차(전체)	사업용비율	전체 기준	비사업용 기준
금천구	9	779	30.4%	1.16	1.66
은평구	15	1,199	35.4%	1.25	1.94
강남구	115	13,703	75.7%	0.84	3.45
구로구	69	4,210	81.6%	1.64	8.91
마포구	94	1,390	18.1%	6.76	8.25
도봉구	59	819	42.0%	7.20	12.42

강남구는 25위에서 중하위권으로, 구로구는 하위권에서 상위 3위로 올라간다. 두 기준의 순위 상관은 0.75로, 완전히 같지도 완전히 다르지도 않다. 반면 금천구와 은평구는 어느 기준에서도 최하위를 유지한다.

이 수치는 전처리가 제대로 동작하는지 확인하기 위한 예비 계산이다. 충전소는 2026년 10월, 전기차 등록은 2022년 7월 기준으로 시점이 다르므로 본 분석에서는 보정이 필요하다.

상관 구조도 확인했다

충전기 수와 비사업용 전기차 수의 상관관계는 피어슨 0.78($p < 0.001$), 전체 자동차 등록 대수와는 0.73($p < 0.001$)이었다. 반면 2017~2022년 전기차 증가 배수와 현재 충전기 수 사이에는 뚜렷한 관계가 보이지 않았다(스피어만 -0.02). 충전기가 보급 속도보다는 자치구 규모를 따라 배치되어 있을 가능성을 시사하며, 본 분석에서 확인할 부분이다.

6. 예상 분석 방법

단계	내용
전처리	자치구 추출 및 표기 정규화, 합계 행 제외, 결합 전후 검증
기술통계	자치구별 충전기 수, 급속·완속 구성비, 전기차 등록 대수
지표 설계	분모 3종(비사업용 전기차, 전체 차량, 인구) 비교
그룹 비교	분모별 순위 변동, 기준이 엇갈리는 자치구 식별
상관 분석	피어슨·스피어만 병행, 이상치 제외 시 안정성 확인
시각화	자치구별 막대그래프, 순위 변동 비교, 산점도

분류나 회귀 모델은 사용하지 않는다. 자치구가 25개뿐이라 모델 학습에 적합한 표본이 아니고, 세 질문 모두 현황 비교와 지표 타당성 검토에 해당하기 때문이다. 상관 분석은 피어슨과 스피어만을 함께 보고, 강남구처럼 값이 큰 자치구를 제외해도 결과가 유지되는지 확인한 뒤에만 해석한다.

7. 생성형 AI 활용 계획

활용 범위

- 분석 질문 구체화. 대상, 기간, 측정값, 비교축, 판단 기준을 항목별로 정리
- 전처리 및 집계 코드 초안 작성
- 데이터 결합 과정에서 생길 수 있는 오류 유형 점검
- 결과 해석의 대안 검토

검증 원칙

AI가 제시한 컬럼명이나 수치는 실제 데이터로 확인한 뒤에만 사용한다. 이번 데이터 확보 과정에서도 존재하지 않는 컬럼을 전제한 코드 제안이 있었고, 주민등록 인구가 시도 단위로만 제공된다는 사실 역시 파일을 직접 열어본 뒤에야 확인됐다.

더 중요한 사례는 사업용 차량 문제였다. 전기차 100대당 충전기라는 지표 자체는 AI와 함께 설계했고 코드도 정상 실행됐지만, 강남구가 최하위로 나오는 결과가 상식과 어긋나 원본을 다시 확인한 끝에 등록지 왜곡을 발견했다. 코드가 돌아간다는 것이 분석이 맞다는 뜻은 아니라는 점을 보여주는 사례로, 보고서에 과정을 함께 기록할 예정이다.

프롬프트와 응답, 채택 여부와 그 이유는 별도 파일로 기록해 저장소에 함께 보관한다. 채택하지 않은 제안과 그 이유도 남긴다.

8. 향후 진행 계획

시기	내용
10월 1주	주민등록 인구 시군구 단위 재수집, 최신 전기차 등록 자료 탐색
10월 2주	데이터 결합 및 검증, 기초 기술통계
10월 3~4주	분모 3종 지표 산출, 자치구별 순위 비교
11월 1~2주	상관 분석, 이상치 민감도 확인, 시각화
11월 3주	시점 차이 보정 방안 검토, 결과 재확인
12월	노트북 정리, 분석 보고서 작성, Streamlit 결과 전달

9. 예상되는 한계

- 사업용 차량의 등록지가 실제 운행지와 다르다. 비사업용만 쓰면 이 문제를 줄일 수 있으나, 법인 명의 업무용 승용차처럼 구분이 모호한 경우는 남는다.
- 충전소 데이터에 설치연도가 없다. 인프라가 언제 들어섰는지 알 수 없어, 보급 속도와 인프라 확충의 선후 관계는 확인할 수 없고 현재 시점의 단면 비교만 가능하다.
- 충전소 데이터는 환경부 공공 충전기 기준으로 보인다. 민간 운영 충전기가 빠져 있을 가능성이 높아, 서울 588개소는 실제 충전 인프라 전체보다 적은 수치다.
- 충전소와 전기차 등록 데이터의 기준 시점이 4년 차이 난다. 더 최신 등록 자료를 확보하거나, 해석 단계에서 시점 차이를 명시한다.
- 거주지와 다른 자치구에서 충전하는 행태는 이 데이터로 확인할 수 없다. 직장이나 이동 경로상의 충전 수요는 분석 범위 밖이다.
- 자치구 25개는 작은 표본이다. 상관계수는 보고하되 회귀나 검정에 과도하게 의존하지 않고, 순위와 분포를 기술하는 수준으로 해석을 제한한다.